În fișierul *Emissions.csv* se află informații privind emisiile de particule la nivelul țărilor din Europa. Variabile: *CountryCode* - codul de țară, *Country* - numele țării, *AirEmiss* - emisii de carbon, *Sulphur* - emisii de sulf, *Nitrogen* - emisii de nitrogen, *Ammonia* - emisii de amoniac, *NonMeth* - compuși organici volatili nemetanici, *Partic* - amestec de particule solide, *GreenGE* și *GreenGIE* - emisii de gaze cu efect de seră. Emisiile sunt măsurate în tone, cu excepția *GreenGE* și *GreenGIE* care sunt măsurate în mii tone.
În fișierul *PopulatieEuropa.csv* se află împărțirea pe regiuni a țărilor din Europa și populația fiecărei țări. Regiunile sunt codificate: *EasternE*, *WesternE*, ...

A. Să se implementeze următoarele cerințe:
1. Salvarea în fișierul *Cerinta1.csv* a emisiilor totale de particule, la nivel de țară, ***exprimate în tone***. Se va salva codul de țară, numele țării și emisiile totale. (**2 puncte**)
Exemplu

```
CountryCode,Country,Emisii_total_tone
AUT,Austria,2453643.49
BEL,Belgium,2419287.04
...
```

2. Salvarea în fișierul *Cerinta2.csv* a valorilor medii pentru fiecare tip de particule, la nivel de regiune. Se va calcula media ponderată, folosind ca pondere populația țărilor. Se va salva numele regiunii și valorile medii. (**2 puncte**)
Exemplu

```
Region,AirEmiss,Sulphur,Nitrogen,Ammonia,NonMeth,Partic,GreenGE_tone,GreenGIE_tone
British,841743.362,1773.152,2652.611,8.613,899.088,138.32,2530203.541,987810.377
...
```

B. Să se efectueze analiza în componente principale standardizată pe indicatorii privind emisiile de particule și să se furnizeze următoarele rezultate:
1. Varianța componentelor principale. Pentru fiecare componentă se va calcula: varianta, procentul de varianță, varianța cumulată (împreună cu componentele anterioare), procentul cumulat (împreună cu componentele anterioare). Rezultatele vor fi salvate în fișierul *Varianta.csv*. (***1 punct***)
Criteriul de acordare a punctajului: Vizualizarea fișierului output.

1. Scorurile asociate instanțelor. Scorurile vor fi salvate în fișierul *Scoruri.csv*. (***2 puncte***)
Criteriul de acordare a punctajului: Vizualizarea fișierului output.

3. Graficul scorurilor în primele două axe principale. (***2 puncte***)
Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea graficului.